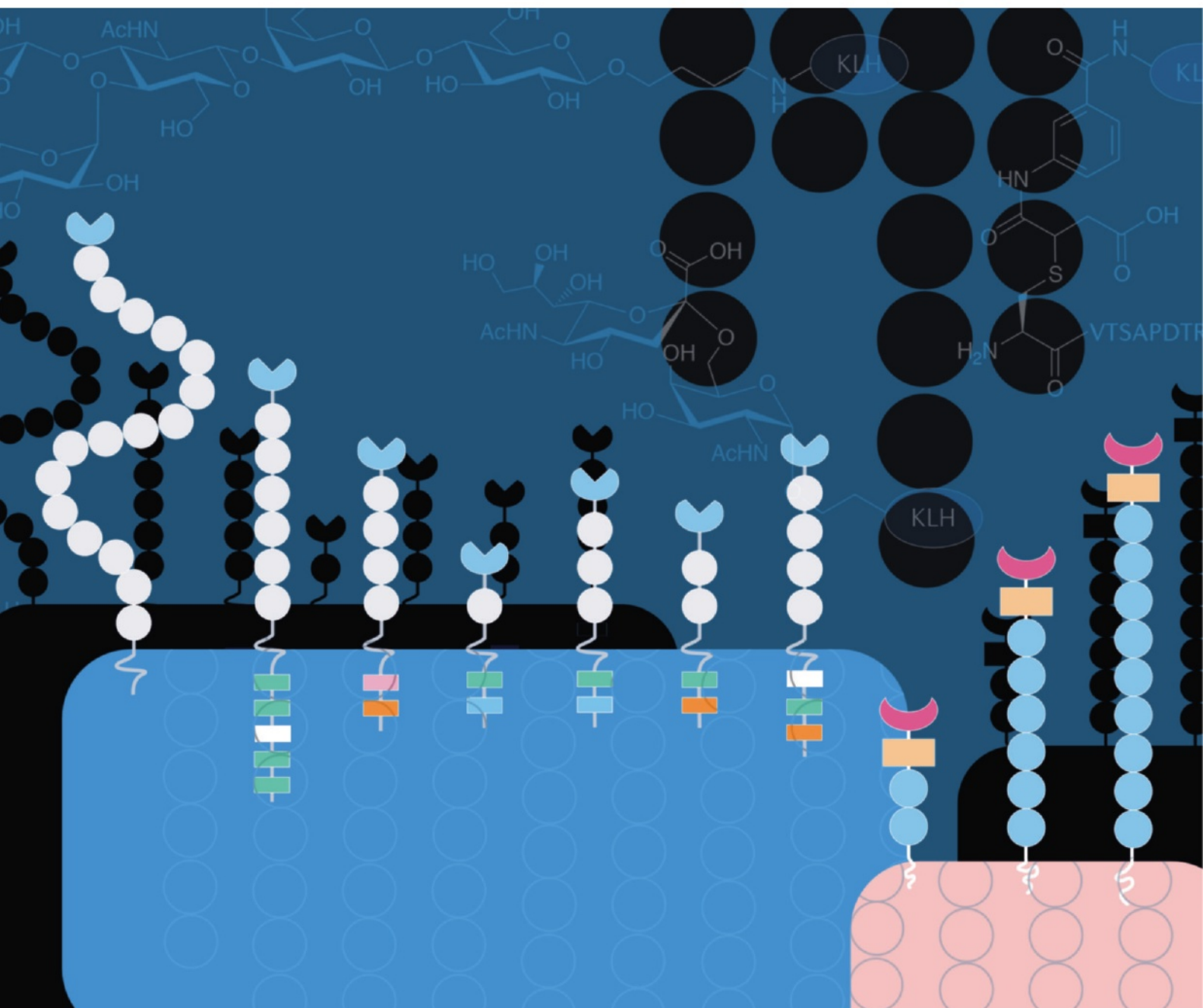


nature reviews drug discovery



GLYCOBIOLOGY

临床影响及药物研发机遇

Natural products in

药物发现：进展与机遇

来自分析师的评论

人工智能在小分子药物研发中的应用：即将到来的浪潮？

Madura K. P. Jayatunga, Wen Xie, Ludwig Ruder, Ulrik Schulze and Christoph Meier

人工智能 (AI) 为药物研发带来了变革的潜力。在过去的几年里，借助技术进步，如利用神经网络设计分子以及应用知识图谱来理解靶点生物学，人工智能赋能的药物研发取得了显著的发展。

几家专注于人工智能的药物研发公司已将一些分子推进到临床试验阶段，在某些情况下，它们报告称研发周期大大缩短，成本大幅降低，这在研发界引发了很高的期望。此外，许多老牌制药公司也与人工智能公司建立了研发合作关系，以探索这项技术。尽管取得了这些进展，但人工智能在药物研发领域的应用仍处于初级阶段，其影响和未来潜力仍存在诸多未解之谜。

我们看到人工智能在药物研发中创造价值的几个方面，包括更高的生产率（更快的速度和/或更低的成本）、更广泛的分子多样性以及提高临床成功的几率。在此，我们利用公开数据对人工智能在这些方面的影响力进行了分析。我们主要关注小分子药物研发，因为在这方面人工智能的应用相对更为成熟。

在小分子药物研发中的影响

管线增长。我们重点分析了 24 家“人工智能原生”的药物研发公司，对于这些公司而言，人工智能是其研发策略的核心（详见补充信息中的列表和分析策略）。对于其中 20 家公司，我们利用公开数据库重建了其 2010 年至 2021 年期间的研发管线。在此期间，人工智能药物研发公司的管线增长迅速，年均增长率约为 36%。这主要得益于处于发现阶段和临床前阶段的资产和项目（见图 1a），这反映了人工智能原生公司的早期性质。如今，这 20 家人工智能公司的综合管线包含约 160 个已披露的发现项目和临床前资产，以及约 15 个处于临床开发阶段的资产。

作为对比，排名前 20 的制药公司内部研发的 G 蛋白

这些公司拥有约 330 个已披露的发现项目和临床前资产，以及约 430 个处于 I 期临床开发阶段的资产（使用相同的公开数据源，且不包括合作资产或项目；图 1b）。因此，AI 公司的综合研发管线似乎相当于“大型制药公司”内部发现和临床前产出的 50%。即便假设制药公司对发现项目和临床前资产的披露不足，而 AI 公司存在过度披露的情况，这一情况看起来也相当可观。然而，究竟有多少由 AI 支持的临床前项目能够进入临床试验阶段，以及 AI 导出的资产在临床试验中的表现如何，仍有待观察。

人工智能药物研发公司的管线构成。

我们进一步分析了全部 24 家原生人工智能药物研发公司的当前管线，涉及治疗领域和靶点类别。只有约四分之一的人工智能赋能研发项目和资产有详细的目标信息，但对这一部分数据集的分析表明，原生人工智能药物研发公司往往专注于成熟的靶点类别（图 2a）。例如，人工智能公司所披露的所有靶点中，超过 60% 是诸如激酶之类的酶，以及其他众所周知的药物靶点类别，如



图片来源: Ayman-Alakhras/iStock/Getty Images Plus

偶联受体药物管线的总和也占据了相当高的比例。

这种对已确立目标的高度重视，将其作为合适的试验场，可能由多种因素驱动，包括希望通过专注于具有验证生物学特性的目标来降低内部研发管线的风险，证明其技术平台的可行性，以及解决诸如针对特征明确且数据丰富（通常包括结构信息）的目标的选择性问题等众所周知的挑战。相比之下，排名前 20 的制药公司的研发管线往往兼顾新兴和已确立的目标类别（图 2a）。

尽管存在这些趋势，但仍有报道称，针对一些新靶点，如蛋白酪氨酸磷酸酶 SHP2、DNA 解旋酶 WRN 和副半胱氨酸蛋白酶 MALT1，出现了潜在的首创人工智能衍生化合物。对于这些靶点，人工智能衍生化合物是首批开展首次人体研究或为提交新药临床试验申请（IND）而开展研究的化合物（详情见补充信息）。

就治疗领域而言，大多数已披露的人工智能发现项目和资产集中在肿瘤学和中枢神经系统领域，这可能是由于这两个领域存在巨大的未满足医疗需求以及众多特征明确的靶点（图 2b）。

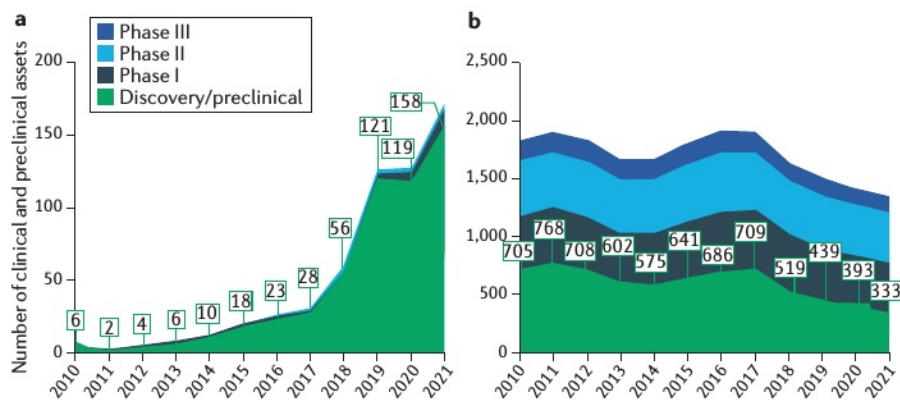


图 1 | 随时间推移的年度研发项目数量和资产，展示了人工智能赋能药物研发的增长情况。a | 人工智能原生药物研发公司。b | 作为对比，排名前 20 的制药公司。详情见补充信息。

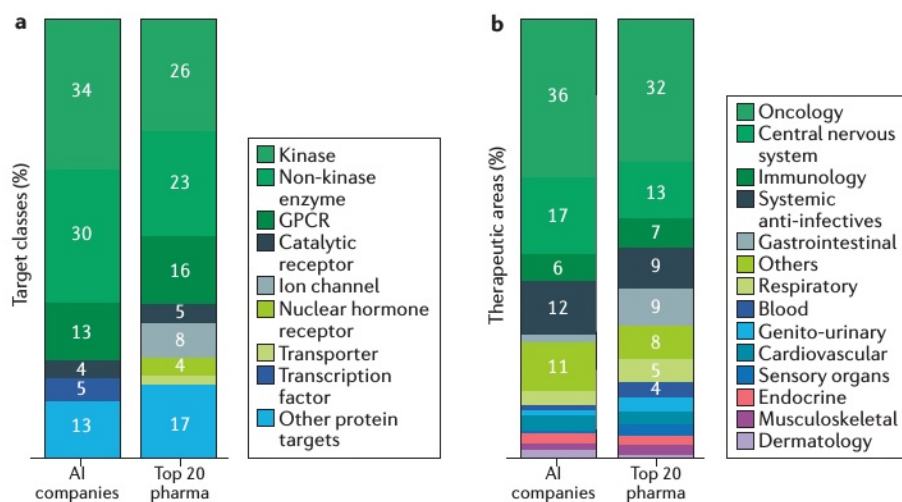


图2 | 人工智能药物研发公司专注于成熟的靶点类别和治疗领域。人工智能原生公司所报告的资产以及前20家制药公司内部发现的资产的靶点类别 (a) 和治疗领域 (b)，详情见补充信息。

人工智能生成分子的化学结构和性质。目前，关于人工智能生成资产的化学结构的公开数据有限，因此，现阶段无法进行系统的统计分析。不过，对一些已披露数据的实例进行分析，或许能让我们对未来的趋势略窥一二。

TYK2 抑制剂就是一个这样的例子。TYK2 是 Janus 激酶 (JAK) 家族的一员，该家族已有多种抑制剂，包括 10 种已上市的产品。这些分子的一个常见问题是它们对单一 JAK 同种型的选择性有限，这会影响其安全性。最近，借助人工智能的药物发现工作已确定了一种具有全新变构作用模式的候选药物，其对 TYK2 的选择性至少是其他 JAK 家族成员的 20 倍，因此可能具有更优的安全性（详情见补充信息）。

有趣的是，在化学空间中的人工智能生成的、对 TYK2 有选择性的抑制剂与传统发现的、选择性较低的 JAK 抑制剂进行比较时，我们并未观察到显著差异（补充图 1a）。相反，人工智能生成的、对 TYK2 有选择性的抑制剂似乎扩展到了化学空间中代表性不足的区域。

针对血清素受体的一些资产数据也已披露。在此，借助人工智能实现的发现所产生的化学物质与传统发现的分子相当。两种由人工智能衍生的针对血清素受体的小分子——一种 5-HT_{1A} 激动剂和一种双特异性 5-HT_{1A} 激动剂及 5-HT_{2A} 拮抗剂——最近已进入临床试验阶段（见补充信息）。

基于专利中公布的结构进行的化学空间分析表明，这些分子所占据的化学空间与先前已发表的药物相似（补充图 1b、c）。这样的结果可能是其生成和训练所依据的数据的反映（见相关链接）。

综合来看，这些例子表明，借助人工智能的策略能够发现与传统发现方法相当的分子，并有可能探索相邻的化学空间。

人工智能衍生分子的发现时间线。人工智能助力药物研发的最大希望之一在于加快研发进程，比如快速确定和验证靶点，或者减少分子设计和优化的循环次数并加快其速度。

虽然利用公开数据来衡量发现时间线向来困难重重，但我们还是能够大致重构出部分制药公司与人工智能企业合作项目以及发现计划的时间线。根据专利申请时间、发表论文的时间以及公开声明的时间，我们发现多个借助人工智能的项目在不到四年的时间里就完成了整个发现过程和临床前研究（补充图 2）。这些初步的数据点与制药行业以往五到六年的历史时间线相比颇具优势，而且鉴于人工智能在药物发现领域仍处于起步阶段，未来还有望进一步加速，因此这些成果显得尤为令人瞩目。

结论与展望

药物研发是一个多维度、多步骤的搜索与优化问题。人工智能凭借其强大的新工具能够解决这一问题。

复杂问题——有可能在极大改善这一过程方面发挥重要作用。我们的分析表明，早期迹象显示，一场由人工智能驱动的浪潮即将来临，有可能从根本上改变药物研发。

然而，我们观察到的人工智能的影响在不同维度上有所不同。我们发现了早期发现效率和生产力提高的迹象；大多数成立不到十年的人工智能公司已经取得了相当于前 20 大制药公司相当一部分的临床前成果。我们还看到了针对主要靶点的新化学物质的实例，以及针对新生物机制的分子多样性增加的初步迹象。最后，我们发现了潜在的发现时间表加快的初步证据。

对于其他方面，现在下结论还为时尚早。例如，目前很难评估其对本成本的影响，尽管我们认为在整个研发过程中系统地扩展人工智能有可能带来重大的成本改善。最重要的是，这一波人工智能发现热潮是否会持续下去，并转化为临床成功和更好的患者药物，还有待观察。

如果情况确实如此，那么借助人工智能的药物研发可能会成为制药行业研发领域的游戏规则改变者，尤其是在小分子药物研发方面，这有可能使其“迎头赶上”通常研发周期更快的其他药物类型，比如单克隆抗体。这将影响研究和研发组织的架构和治理方式，以充分发挥人工智能的潜力。

马杜拉·K·P·贾亚通加¹，谢文²，路德维希·希鲁德³，乌尔里希·舒尔策⁴和克里斯托夫·迈尔¹，¹波士顿咨询公司，英国伦敦，²波士顿咨询公司，中国北京。

³波士顿咨询集团，瑞士苏黎世，⁴电子邮箱：meier.chris@bcg.com

<https://doi.org/10.1038/d41573-022-00025-1>

利益冲突

本文作者均为波士顿咨询集团 (BCG) 的员工，BCG 是一家为全球领先的生物制药公司提供咨询服务的管理咨询公司。本文的研究由 BCG 的医疗保健业务部门资助。

补充信息

在线版本包含补充材料，可在 <https://doi.org/10.1038/d41573-022-00025-1> 获取。

相关链接

洛 (Lowe, D.)：迄今为止的人工智能生成的临床候选药物：<https://www.science.org/content/blog-post/ai-generated-clinical-candidates-so-far> 威尔斯 (Wills, T.)：评估首批进入人体临床试验的人工智能设计药物候选物的结构新颖性：<https://www.cas.org/resources/blog/ai-drug-candidates>

© 2022 如
需订购重
印，请联
系：
+1 212 726 9278；reprints@us.nature.com（注：此内容为电话号码和电子邮箱地址，无需翻译。）

SPRINGER NATURE

www.nature.com/重印服务